

2.a Transformación al modelo relacional

Paso 1 Entidades fuertes

#PROVINCIA(CodProvincia, NombreProvincia)

#CANTON(CodCanton, NombreCanton)

#DISTRITO(CodDistrito, NombreDistrito)

#CATEGORIA_PLAN(CodCategoria, Descripcion, VelocidadMaxima)

#TIPO_PROMOCION(CodTipoPromo, Nombre, Descripcion)

#FRANJA_HORARIA(Id_Franja, Descripcion, HoraInicio, HoraFin, DiasAplicacion)

#AMBITO(CodAmbito, Nombre, Descripcion)

#SERVICIO(CodServicio, Nombre, Descripcion, CostoMensual, Categoria)

#PAQUETE(CodPaquete, Nombre, Precio, CapacidadGB, Vigencia)

Paso 8ª Especializacion

Elegimos la opción 8A porque es la más ordenada porque mantiene la relación limpia usando IdConsumo como llave primaria y foránea a la vez. Además, con este en el futuro podemos crear modificaciones mas fácil.

#CONSUMO(IdConsumo, Numero_Telefono*, Fecha_Hora_Inicio, Fecha_Hora_Fin, Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida, Costo_Calculado, CodAmbito*, IdDescuento*)

#LLAMADA_VOZ(IdConsumo*, Telefono_Destino, Duracion_Segundos, Pais_Destino)

Paso 2 Entidades débiles

#CONCEPTO_COBRO(Numero Factura*, IdConcepto, Descripcion, Monto)

#PUNTOS_FIDELIZACION(IdRegistro_Puntos, Cedula_Cliente*,
Fecha_Transaccion, Puntos_Redimidos_Monto, Saldo_Disponible)

Paso 3 1:1

No hay

Paso 4 1:N

{Pertenece_A} #CANTON(CodCanton, NombreCanton, CodProvincia*)

{Se_Divide_En} #DISTRITO(CodDistrito, NombreDistrito, CodCanton*)

{Se_Ubica} #CLIENTE(Cedula, Nombre, Apellidos, Correo_Electronico,
Fecha_Ingreso, Tipo_Cliente, CodDistrito*)

{Clasifica} #PLAN_TARIFARIO(CodPlan, Nombre, Descripcion, Cuota_Mensual,
GB_Incluidos, Minutos_Incluidos, Mensajes_Incluidos, Costo_Exceso_Consumo,
CodCategoria*)

{Categoriza} #PROMOCION(CodPromocion, Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio,
Fecha_Finalizacion, Porcentaje_Descuento, CodTipoPromocion*)

{Posee_Linea} #LINEA_MOVIL(Numero_Telefono, Tipo_Linea, Tecnologia,
Fecha_Activacion, Estado_Linea, Tipo_SIM, Cedula_Cliente*)

{Genera_Factura} #FACTURA(Numero_Factura, Fecha_Emision,
Fecha_Vencimiento, Monto_Base, Impuestos, Descuentos_Aplicados,
Puntos_Redimidos, Monto_Final, Fecha_Pago, Estado_Pago, Cedula_Cliente*)

{Produce_Consumo_Y_Horario} #CONSUMO(IdConsumo, Numero_Telefono*,
Fecha_Hora_Inicio, Fecha_Hora_Fin, Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida,
Costo_Calculado, CodAmbito*, IdDescuento*)

Paso 5 M:N

LINEA_SERVICE(Numero_Telefono*, CodServicio*)

HISTORICO_PLANES(IdHistorico, Numero_Telefono, CodPlan*, Fecha_Inicio, Fecha_Fin)*

HISTORICO_PAQUETE(Numero_Telefono, CodPaquete*, Fecha_Compra, Fecha_Vencimiento)*

PROMO_PLAN(CodPromocion, CodPlan*)*

PROMO_SERVICIO(CodPromocion, CodServicio*)*

PROMO_PAQUETE(CodPromocion, CodPaquete*)*

PROMO_INCOMPATIBLE(CodPromocion1, CodPromocion2*)*

FRANJA_INCOMPATIBLE(IdDescuento1, IdDescuento2*)*

Paso 6 Multivaluados

#TELEFONO_CLIENTE(Cedula_Cliente, Telefono_Contacto)*

Paso 7 N-Arias

No hay

2.c Identificación de dependencias funcionales y multivaluadas

i. Dependencias Funcionales por Relación

- *Tabla: PROVINCIA*
 - *CodProvincia -> NombreProvincia*
 - *El código único de la provincia determina su nombre oficial.*
- *Tabla: CANTON*
 - *CodCantón -> NombreCantón, Provincia*

- *El código del cantón determina su nombre y la provincia a la que pertenece.*
- *Tabla: DISTRITO*
 - *CodDistrito -> NombreDistrito, Cantón*
 - *El código del distrito determina el nombre del distrito y el cantón que lo tiene.*
- *Tabla: CLIENTE*
 - *Cedula -> Nombre, Apellidos, Correo_Electronico, Fecha_Ingreso, Tipo_Cliente, CodDistrito, Provincia, CodCantón*
 - *Con la cédula se identifica al cliente y determina todos sus datos personales, y por efectos de facturación requeridos en el enunciado, se incluyo la dependencia: Cedula → Provincia, CodCantón, CodDistrito.*
- *Tabla: PLAN_TARIFARIO*
 - *CodPlan -> Nombre, Descripcion, Cuota_Mensual, GB_Incluidos, Minutos_Incluidos, Mensajes_Incluidos, Costo_Exceso_Consumo, CodCategoria*
- *Tabla: PROMOCION*
 - *CodPromocion -> Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio, Fecha_Finalizacion, Porcentaje_Descuento, TipoPromocion*
 - *Cumple de forma directa con la restricción obligatoria del enunciado: CodPromocion → TipoPromocion.*
- *Tabla: TIPO_PROMOCION*
 - *TipoPromocion -> PorcentajeMaximo*
 - *Cumple con la dependencia de catálogo exigida por la cátedra donde el tipo de promoción determina su tope de descuento: TipoPromocion → PorcentajeMaximo.*
- *Tabla: FRANJA_HORARIA*
 - *Id_Franja -> Descripcion, HoraInicio, HoraFin, DiasAplicacion*
- *Tabla: AMBITO*
 - *CodAmbito -> Nombre, Descripcion*

- *Tabla: SERVICIO*
 - *CodServicio -> Nombre, Descripcion, CostoMensual, Categoria*
- *Tabla: PAQUETE*
 - *CodPaquete -> Nombre, Precio, CapacidadGB, Vigencia*
- *Tabla: LINEA_MOVIL*
 - *Numero_Telefono -> Tipo_Linea, Tecnologia, Fecha_Activacion, Estado_Linea, Tipo_SIM, Cedula_Cliente*
- *Tabla: FACTURA*
 - *Numero_Factura -> Fecha_Emision, Fecha_Vencimiento, Monto_Base, Impuestos, Descuentos_Aplicados, Puntos_Redimidos, Monto_Final, Fecha_Pago, Estado_Pago, Cedula_Cliente*
- *Tabla: CONCEPTO_COBRO*
 - *Numero_Factura, IdConcepto -> Descripcion, Monto*
- *Tabla: PUNTOS_FIDELIZACION*
 - *IdRegistro_Puntos -> Cedula_Cliente, Fecha_Transaccion, Puntos_Redimidos_Monto, Saldo_Disponible*
- *Tabla: CONSUMO*
 - *IdConsumo -> Numero_Telefono, Fecha_Hora_Inicio, Fecha_Hora_Fin, Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida, Costo_Calculado, CodAmbito, IdDescuento*
- *Tabla: LLAMADA_VOZ*
 - *IdConsumo -> Telefono_Destino, Duracion_Segundos, Pais_Destino*

ii. Dependencias Multivaluadas (DMV)

1. En Compañía / Cliente: CodCompania → Telefono (o Cedula → Telefono_Contacto)

- *Dependencia: Cedula → Telefono_Contacto*
- *¿Por qué es una dependencia multivaluada?*

Un usuario puede tener varios números de teléfono independientes asociados a una misma cédula de forma simultánea. Al almacenar múltiples

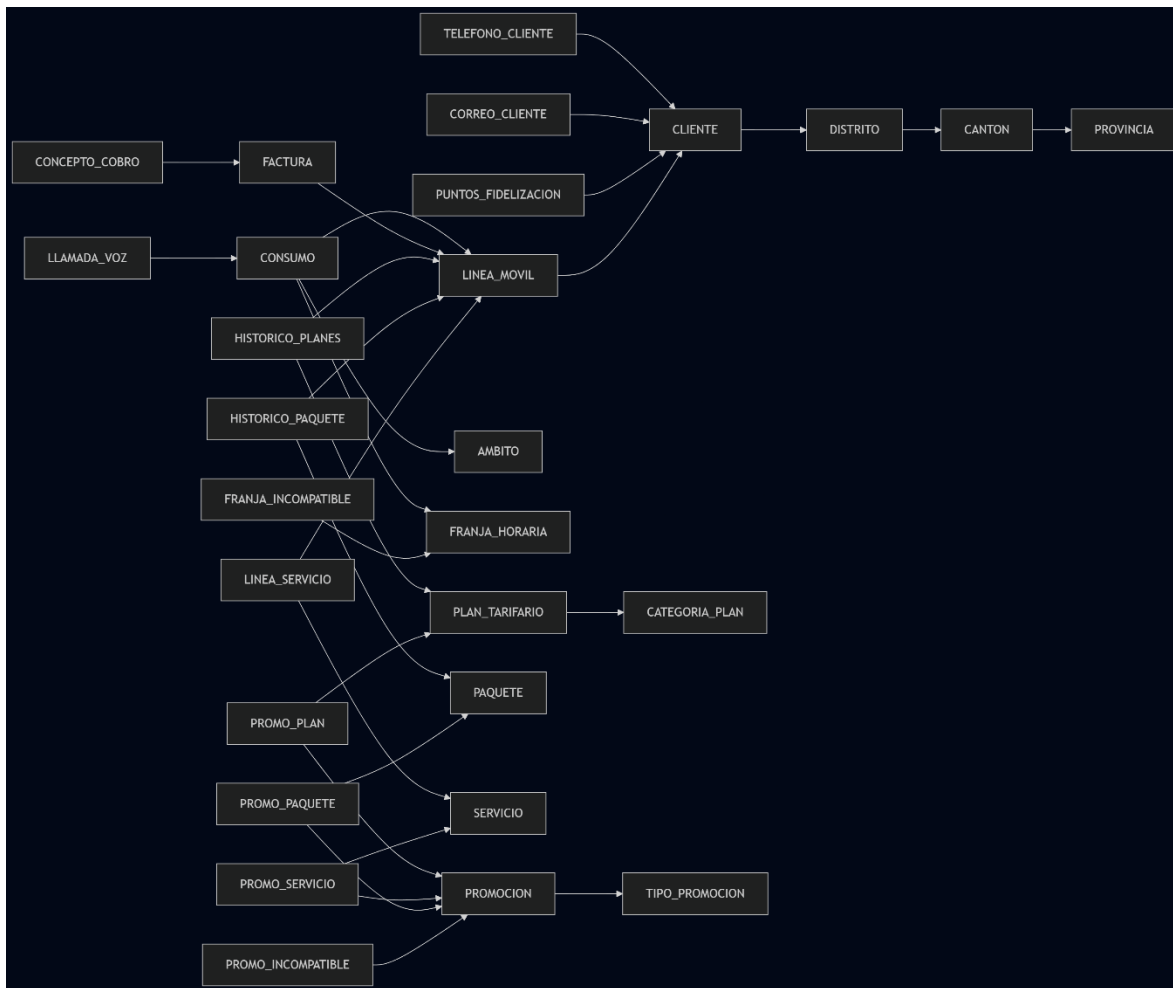
valores para un mismo registro, se deben separar en otra tabla para evitar filas repetidas innecesarias y no romper la primera forma normal

2. En Cliente: Cedula → CorreoElectronico

- Dependencia: Cedula $\rightarrow$ CorreoElectronico
- ¿Por qué es una dependencia multivaluada?

Un usuario puede registrar varios correos electrónicos activos simultáneamente. Al asociar múltiples valores independientes a una misma cédula, se debe manejar por separado para evitar redundancia y no romper la primera forma normal

2.b Grafo Relacional y Políticas de Borrado/Modificación



El grafo relacional modela cada tabla como un nodo y cada llave foránea como una arista dirigida desde la tabla hija hacia la tabla padre. A continuación se describe textualmente el

grafo y se justifican las políticas ON DELETE y ON UPDATE escogidas para cada relación, considerando el impacto real en el negocio de telecomunicaciones de Link360 Telecom.

Tabla resumen de políticas transaccionales:

Tabla hija (FK)	Tabla padre (PK ref)	ON DELETE	ON UPDATE	Justificación resumida
CANTON	PROVINCIA	RESTRICT	CASCADE	Un cantón sin provincia viola la jerarquía geográfica. Si cambia el código de provincia se propaga. No se borra provincia con cantones activos.
DISTRITO	CANTON	RESTRICT	CASCADE	Misma lógica jerárquica. Un distrito sin cantón es semánticamente inválido.
CLIENTE	DISTRITO	SET NULL	CASCADE	La dirección del cliente es opcional en el negocio; si se elimina un distrito administrativo se limpia la referencia pero el cliente permanece. Si cambia el código del distrito se propaga.
TELEFONO_CLIENTE	CLIENTE	CASCADE	CASCADE	Los teléfonos son datos propios del cliente; si se elimina el cliente, sus teléfonos de contacto no tienen utilidad independiente.
LINEA_MOVIL	CLIENTE	RESTRICT	CASCADE	Una línea móvil activa es un contrato vigente; no se puede eliminar al cliente sin resolver primero sus líneas. Si cambia la cédula (raro pero posible por corrección) se propaga.
PLAN_TARIFARIO	CATEGORIA_PLAN	RESTRICT	CASCADE	Un plan sin categoría pierde su velocidad máxima y clasificación comercial. No se puede borrar una categoría con planes asignados.
PROMOCION	TIPO_PROMOCION	RESTRICT	CASCADE	Una promoción sin tipo pierde su tope de descuento (regla obligatoria del enunciado). Se restringe el borrado del catálogo de tipos.

CONSUMO	LINEA_MOVIL	RESTRICT	CASCADE	El historial de consumo es la base de la facturación; nunca se debe perder. Se restringe la eliminación de una línea con consumos.
CONSUMO	AMBITO	SET NULL	CASCADE	El ámbito es clasificatorio; si se elimina un ámbito (ej.: reestructuración de zonas) el consumo existe y debe conservarse, perdiendo solo la clasificación de ámbito.
CONSUMO	FRANJA_HORARIA	SET NULL	CASCADE	Igual al ámbito: la franja horaria es auxiliar. El consumo no desaparece si se reorganiza el catálogo de franjas.
LLAMADA_VOZ	CONSUMO	CASCADE	CASCADE	LLAMADA_VOZ es entidad débil de CONSUMO; no puede existir sin su consumo padre. Si se borra el consumo (por corrección de duplicado) la llamada también se elimina.
FACTURA	LINEA_MOVIL	RESTRICT	CASCADE	Las facturas son registros contables; nunca se deben eliminar mientras exista la línea o incluso después. Se restringe el borrado de la línea si tiene facturas.
CONCEPTO_COBRO	FACTURA	CASCADE	CASCADE	Los conceptos de cobro son detalles de la factura; sin factura carecen de sentido. Se eliminan en cascada junto con su factura.
PUNTOS_FIDELIZACION	CLIENTE	RESTRICT	CASCADE	El historial de puntos tiene valor contable y de auditoría; no se borra aunque el cliente se dé de baja.
HISTORICO_PLANES	LINEA_MOVIL	RESTRICT	CASCADE	El histórico de planes es requerimiento explícito del enunciado; no puede perderse.
HISTORICO_PLANES	PLAN_TARIFARIO	RESTRICT	CASCADE	Si se pretende eliminar un plan que ya fue contratado, se restringe para no perder historia.
HISTORICO_PAQUETE	LINEA_MOVIL	RESTRICT	CASCADE	Igual que histórico de planes: registro obligatorio.

HISTORICO_PAQUETE	PAQUETE	RESTRICT	CASCADE	No se puede borrar un paquete que ya fue adquirido.
LINEA_SERVICIO	LINEA_MOVIL	CASCADE	CASCADE	La asociación servicio-línea no tiene valor sin la línea; si la línea se cancela y elimina, sus servicios contratados también desaparecen.
LINEA_SERVICIO	SERVICIO	RESTRICT	CASCADE	No se puede borrar un servicio del catálogo mientras esté contratado.
PROMO_PLAN	PROMOCION	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce; si se elimina la promoción sus asociaciones desaparecen.
PROMO_PLAN	PLAN_TARIFARIO	CASCADE	CASCADE	Ídem; si se elimina el plan la asociación pierde sentido.
PROMO_SERVICIO	PROMOCION	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce.
PROMO_SERVICIO	SERVICIO	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce.
PROMO_PAQUETE	PROMOCION	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce.
PROMO_PAQUETE	PAQUETE	CASCADE	CASCADE	Tabla de cruce.
PROMO_INCOMPATIBLE	PROMOCION (x2)	CASCADE	CASCADE	Si una de las dos promociones incompatibles se elimina, la regla de incompatibilidad deja de tener objeto.
FRANJA_INCOMPATIBLE	FRANJA_HORARIA (x2)	CASCADE	CASCADE	Igual: la incompatibilidad sólo existe mientras existan ambas franjas.

Leyenda ON DELETE:

- **RESTRICT** (rojo): impide el borrado del padre si existen hijos; protege integridad de datos históricos o contractuales.
- **CASCADE** (verde): elimina o actualiza automáticamente los hijos; se aplica en entidades débiles o tablas de cruce.
- **SET NULL** (morado): desvincula el hijo poniendo la FK en NULL; aplica cuando la relación es opcional en el negocio.

Justificación técnica por tipo de política

RESTRICT — Casos representativos:

LINEA_MOVIL → CLIENTE (ON DELETE RESTRICT): Una línea móvil es un contrato activo con valor económico (genera consumos, facturas y puntos de fidelización). Permitir eliminar a un cliente con líneas activas rompería la trazabilidad contable de Link360 Telecom y violaría el principio de integridad referencial. El proceso de negocio correcto es primero cancelar las líneas, liquidar la deuda pendiente y luego dar de baja al cliente. La restricción fuerza ese flujo correcto desde la base de datos.

CONSUMO → LINEA_MOVIL (ON DELETE RESTRICT): El historial de consumo es el insumo directo del proceso de facturación mensual. Eliminar una línea con consumos existentes destruiría datos de auditoría y haría imposible la reconstrucción de facturas pasadas. La base de datos debe preservar estos registros indefinidamente por requerimientos regulatorios típicos de operadoras de telecomunicaciones.

CASCADE — Casos representativos:

LLAMADA_VOZ → CONSUMO (ON DELETE CASCADE): LLAMADA_VOZ es una entidad débil identificadora de CONSUMO; su existencia depende ontológicamente del consumo padre. Si un consumo de voz se elimina (por corrección de duplicado o error de registro), mantener huérfana la llamada correspondiente no tendría sentido técnico ni de negocio. El cascade garantiza consistencia automática sin necesidad de lógica adicional en la aplicación.

CONCEPTO_COBRO → FACTURA (ON DELETE CASCADE): Un concepto de cobro es un elemento de detalle de la factura; sin factura padre es un registro sin contexto ni propósito. Al eliminar una factura (caso extremo de corrección administrativa), todos sus conceptos deben eliminarse conjuntamente para evitar datos huérfanos que inflen la tabla.

SET NULL — Casos representativos:

CLIENTE → DISTRITO (ON DELETE SET NULL): La dirección física del cliente es un dato opcional en el enunciado del proyecto ('dirección física (opcional)'). Si un distrito administrativo se elimina del catálogo geográfico (por una reorganización político-administrativa de Costa Rica), el cliente no debe desaparecer del sistema; simplemente pierde la referencia de distrito. El campo CodDistrito en CLIENTE acepta NULL para soportar esta política.

CONSUMO → AMBITO y CONSUMO → FRANJA_HORARIA (ON DELETE SET NULL): El ámbito y la franja horaria son datos de clasificación y tarificación diferenciada, no de identidad del consumo. Si la empresa reestructura su catálogo de ámbitos o franjas, los consumos históricos ya facturados deben preservarse íntegramente aunque se pierda la referencia clasificatoria. Poner en NULL es preferible a cascade (perderíamos datos de consumo valiosos) o restrict (bloquearíamos la reorganización del catálogo).

2.d Proceso de Normalización

2.d.1 Recubrimiento Minimal

Se aplica el proceso de recubrimiento minimal (F_c) a tres tablas representativas del modelo. El proceso consiste en: (1) descomponer DFs con más de un atributo en el consecuente, (2) eliminar atributos extraños del antecedente, (3) eliminar DFs redundantes.

Ejemplo 1: Tabla FACTURA

Conjunto de DFs original (F):

```
F = {  
  Numero_Factura -> Fecha_Emission,  
  Numero_Factura -> Fecha_Vencimiento,  
  Numero_Factura -> Monto_Base,  
  Numero_Factura -> Impuestos,  
  Numero_Factura -> Descuentos_Aplicados,  
  Numero_Factura -> Puntos_Redimidos,  
  Numero_Factura -> Monto_Final,  
  Numero_Factura -> Fecha_Pago,  
  Numero_Factura -> Estado_Pago,  
  Numero_Factura -> Numero_Telefono  
}
```

Paso 1 — Descomponer consecuentes compuestos: Cada DF ya tiene un único atributo en el consecuente. No hay cambio en este paso.

Paso 2 — Eliminar atributos extraños del antecedente: Todos los antecedentes son atómicos (Numero_Factura solo). No hay atributos extraños.

Paso 3 — Verificar redundancia: Se comprueba si alguna DF puede deducirse de las demás. Numero_Factura es la clave; ninguna de las DFs puede derivarse de otra porque ningún atributo del consecuente determina a otro (Monto_Base no determina Fecha_Emission, etc.). Ninguna DF es redundante.

Resultado — Recubrimiento minimal $F_c(\text{FACTURA}) = F$ (el conjunto ya es minimal). La relación es elemental.

Ejemplo 2: Tabla CONSUMO

Conjunto de DFs original (F):

```
F = {  
  IdConsumo -> Numero_Telefono,  
  IdConsumo -> Fecha_Hora_Inicio,  
  IdConsumo -> Fecha_Hora_Fin,  
  IdConsumo -> Tipo_Consumo,  
  IdConsumo -> Cantidad_Consumida,
```

```

    IdConsumo -> Costo_Calculado,
    IdConsumo -> CodAmbito,
    IdConsumo -> Id_Franja,
    Numero_Telefono, Fecha_Hora_Inicio -> IdConsumo  (clave candidata
alternativa)
}

```

Paso 1 — Descomponer consecuentes: Ya descompuesto.

Paso 2 — Atributos extraños: En la DF {Numero_Telefono, Fecha_Hora_Inicio} -> IdConsumo, se verifica si Numero_Telefono es extraño: $\text{cierre}(\{\text{Fecha_Hora_Inicio}\}) = \{\text{Fecha_Hora_Inicio}\}$ — no contiene IdConsumo. Se verifica si Fecha_Hora_Inicio es extraño: $\text{cierre}(\{\text{Numero_Telefono}\}) = \{\text{Numero_Telefono, Tipo_Linea, ...}\}$ — no contiene IdConsumo. Ninguno es extraño; la DF es necesaria.

Paso 3 — Redundancia: La DF {Numero_Telefono, Fecha_Hora_Inicio} -> IdConsumo no puede derivarse de las DFs de la forma IdConsumo -> X porque el antecedente de éstas es IdConsumo, no el par telefono+fecha. No es redundante.

Resultado — $F_c(\text{CONSUMO}) = F$. La relación es elemental; el conjunto original es ya un recubrimiento minimal.

Ejemplo 3: Tabla PROMOCION (con atributo extraño identificado)

El enunciado exige: $\text{CodPromocion} \rightarrow \text{TipoPromocion}$ y $\text{TipoPromocion} \rightarrow \text{PorcentajeMaximo}$. Si PROMOCION incluyera PorcentajeMaximo directamente, existiría la DF transitiva:

```

F = {
    CodPromocion -> Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio, Fecha_Fin,
                    Porcentaje_Descuento, TipoPromocion,
    PorcentajeMaximo
}

```

Paso 1 — Descomponer: Se descompone la DF compuesta:

```

    CodPromocion -> TipoPromocion
    CodPromocion -> PorcentajeMaximo

```

Paso 2 — Atributos extraños: No aplica (antecedentes son atómicos).

Paso 3 — Redundancia: Se verifica si CodPromocion -> PorcentajeMaximo es redundante dado el resto de DFs. Cierre de {CodPromocion} sin usar esa DF: {CodPromocion, Nombre, Descripcion, ..., TipoPromocion}. Ahora, usando TipoPromocion -> PorcentajeMaximo (que pertenece a TIPO_PROMOCION), se alcanza PorcentajeMaximo. Por tanto, CodPromocion -> PorcentajeMaximo es REDUNDANTE — se puede derivar transitivamente. Se elimina del conjunto.

Resultado — $F_c(\text{PROMOCION})$: Se elimina PorcentajeMaximo de PROMOCION. Este atributo vive correctamente en la tabla TIPO_PROMOCION, confirmando la separación que ya existe en el modelo.

2.d.2 Cálculo de Claves (Cierre de Atributos)

Se aplica el algoritmo de cierre de atributos para demostrar matemáticamente las claves candidatas de tres relaciones. El cierre de un conjunto de atributos X respecto a F , notado X^+ , es el conjunto más grande de atributos determinados por X usando las DFs de F .

Ejemplo 1: Tabla CLIENTE

DFs relevantes:

```
F = { Cedula -> Nombre, Apellidos, Correo_Electronico,
      Fecha_Ingreso, Tipo_Cliente, CodDistrito }
      CodDistrito -> NombreDistrito, CodCanton
      CodCanton -> NombreCanton, CodProvincia
```

Cálculo de cierre de {Cedula}:

```
Inicio: {Cedula}
Iter 1: Cedula -> Nombre, Apellidos, Correo, Fecha_Ingreso,
      Tipo_Cliente, CodDistrito
      => {Cedula, Nombre, Apellidos, Correo, Fecha_Ingreso,
      Tipo_Cliente, CodDistrito}
Iter 2: CodDistrito -> NombreDistrito, CodCanton
      => {Cedula, Nombre, Apellidos, Correo, Fecha_Ingreso,
      Tipo_Cliente,
      CodDistrito, NombreDistrito, CodCanton}
Iter 3: CodCanton -> NombreCanton, CodProvincia
      => {Cedula, ..., CodCanton, NombreCanton, CodProvincia}
Iter 4: No hay más DFs aplicables. Cierre estabilizado.
{Cedula}+ = todos los atributos del esquema CLIENTE
```

Conclusión: {Cedula} es superclave y es mínima (no tiene subconjunto propio que sea superclave). Por tanto, Cedula es la ÚNICA CLAVE CANDIDATA de CLIENTE.

Ejemplo 2: Tabla CONCEPTO_COBRO

Esquema: CONCEPTO_COBRO(Numero_Factura, IdConcepto, Descripcion, Monto)

DFs: { Numero_Factura, IdConcepto -> Descripcion, Monto }

Cálculo de cierre de {Numero_Factura, IdConcepto}:

```
Inicio: {Numero_Factura, IdConcepto}
Iter 1: {Numero_Factura, IdConcepto} -> Descripcion, Monto
      => {Numero_Factura, IdConcepto, Descripcion, Monto} = todos
los atributos
```

¿Es minimal? Se verifica subconjuntos:

{Numero_Factura}+: solo {Numero_Factura, Fecha_Emission, ...}
 (atributos de FACTURA, no de CONCEPTO_COBRO)
 => No alcanza IdConcepto. NO es superclave.
 {IdConcepto}+: IdConcepto no tiene DFs propias aqui. => NO es superclave.

Conclusión: {Numero_Factura, IdConcepto} es la ÚNICA CLAVE CANDIDATA (clave primaria compuesta). Ningún subconjunto propio es superclave.

Ejemplo 3: Tabla HISTORICO_PLANES

Esquema: HISTORICO_PLANES(IdHistorico, Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio, Fecha_Fin)

DFs:

```
F = { IdHistorico -> Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio,
      Fecha_Fin
      Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio -> IdHistorico,
      Fecha_Fin }
```

Cálculo de cierre de {IdHistorico}:

{IdHistorico}+ = {IdHistorico, Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio, Fecha_Fin} = R. Es superclave.
 No tiene subconjuntos propios (atómico). Es clave candidata.

Cálculo de cierre de {Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio}:

Iter 1: {Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio} -> IdHistorico, Fecha_Fin
 => {Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio, IdHistorico, Fecha_Fin} = R. Superclave.
 Subconjuntos de {Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio}:
 {Numero_Telefono, CodPlan}+: no hay DF que los proyecte a Fecha_Inicio. No superclave.
 {Numero_Telefono, Fecha_Inicio}+: sin DF relevante. No superclave.
 {CodPlan, Fecha_Inicio}+: sin DF relevante. No superclave.

Conclusión: HISTORICO_PLANES tiene DOS claves candidatas: {IdHistorico} y {Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio}. Se escoge IdHistorico como clave primaria por ser atómica y más eficiente como FK en otras tablas.

2.d.3 Identificación de Formas Normales

Se analiza cada relación del modelo para determinar en qué forma normal se encuentra. Se justifica únicamente cuando la relación NO está en FNBC.

Tabla	Clave primaria	Forma Normal	Justificación
-------	----------------	--------------	---------------

PROVINCIA	{CodProvincia}	FNBC	Única DF: CodProvincia → NombreProvincia. El determinante es superclave.
CANTON	{CodCanton}	FNBC	CodCanton → NombreCanton, CodProvincia. Determinante es superclave.
DISTRITO	{CodDistrito}	FNBC	CodDistrito → NombreDistrito, CodCanton. Determinante es superclave.
CATEGORIA_PLAN	{CodCategoria}	FNBC	Único determinante es la clave. Sin DFs parciales ni transitivas.
TIPO_PROMOCION	{CodTipoPromo}	FNBC	Único determinante es la clave.
FRANJA_HORARIA	{Id_Franja}	FNBC	Todos los atributos dependen directamente de Id_Franja.
AMBITO	{CodAmbito}	FNBC	Todos los atributos dependen de CodAmbito.
SERVICIO	{CodServicio}	FNBC	Todos los atributos dependen de CodServicio. Sin dependencias parciales.
PAQUETE	{CodPaquete}	FNBC	Todos los atributos dependen de CodPaquete.
CLIENTE	{Cedula}	3FN	Existe una dependencia funcional transitiva residual: Cedula → CodDistrito → NombreDistrito. Esto se resuelve con la tabla DISTRITO ya existente. CLIENTE referencia CodDistrito (FK), no guarda NombreDistrito directamente. Por tanto, en el modelo actual ya está en FNBC al no almacenar los atributos derivados de CodDistrito dentro de CLIENTE.
TELEFONO_CLIENTE	{Cedula_Cliente, Telefono_Contacto}	FNBC	Clave compuesta; no hay atributos no clave adicionales. Por definición está en FNBC.
PLAN_TARIFARIO	{CodPlan}	FNBC	Todos los atributos dependen de CodPlan. La categoría solo aporta su código (FK); los datos de categoría viven en CATEGORIA_PLAN.
PROMOCION	{CodPromocion}	FNBC	CodPromocion determina todos los atributos. TipoPromocion es FK hacia TIPO_PROMOCION; PorcentajeMaximo NO está en esta tabla (fue eliminado en el recubrimiento minimal 2.d.1).
LINEA_MOVIL	{Numero_Telefono}	FNBC	Clave atómica; todos los atributos dependen directamente de Numero_Telefono.
CONSUMO	{IdConsumo}	FNBC	IdConsumo determina todos los atributos. CodAmbito e Id_Franja son FKs; sus nombres viven en sus tablas propias.
LLAMADA_VOZ	{IdConsumo}	FNBC	Entidad débil; IdConsumo (PK y FK) determina los demás atributos.
FACTURA	{Numero_Factura}	FNBC	Numero_Factura determina todos los atributos. Numero_Telefono es FK.

CONCEPTO_COBRO	{Numero_Factura, IdConcepto}	FNBC	Clave compuesta; Descripcion y Monto dependen de la clave completa (no de parte de ella). FNBC.
PUNTOS_FIDELIZACION	{IdRegistro_Puntos}	FNBC	Clave atómica; todos los atributos dependen de IdRegistro_Puntos.
HISTORICO_PLANES	{IdHistorico}	FNBC	Clave atómica elegida; todos los atributos dependen de IdHistorico.
HISTORICO_PAQUETE	{Numero_Telefono, CodPaquete, Fecha_Compra}	FNBC	Clave compuesta; Fecha_Vencimiento depende de la clave completa.
LINEA_SERVICIO	{Numero_Telefono, CodServicio}	FNBC	Clave compuesta de dos FKs; no hay atributos no clave adicionales.
PROMO_PLAN	{CodPromocion, CodPlan}	FNBC	Solo claves; sin atributos no clave.
PROMO_SERVICIO	{CodPromocion, CodServicio}	FNBC	Solo claves.
PROMO_PAQUETE	{CodPromocion, CodPaquete}	FNBC	Solo claves.
PROMO_INCOMPATIBLE	{CodPromocion1, CodPromocion2}	FNBC	Solo claves; sin atributos no clave.
FRANJA_INCOMPATIBLE	{IdDescuento1, IdDescuento2}	FNBC	Solo claves.

2.d.4 Normalización hasta la Cuarta Forma Normal (4FN)

Para alcanzar la 4FN, una relación debe estar en FNBC y no contener dependencias multivaluadas (DMV) no triviales, es decir, ningún atributo A debe multideterminar a B y C siendo B y C independientes entre sí.

Tabla 1: CLIENTE — Dependencias multivaluadas del enunciado

El enunciado exige modelar: Cedula → Telefono_Contacto y Cedula → CorreoElectronico.

1FN: Los atributos son atómicos. Sin embargo, si se almacenaran múltiples teléfonos y correos en CLIENTE como atributos repetidos (Telefono1, Telefono2...) se violaría la 1FN. El modelo actual ya los separó en tablas propias.

2FN: La clave es {Cedula} (atómica). No puede haber dependencias parciales. Cumple 2FN.

3FN / FNBC: No existen dependencias transitivas en CLIENTE tal como está modelado (CodDistrito es FK; NombreDistrito no está en CLIENTE). Cumple FNBC.

4FN — Análisis de DMVs:

Si CLIENTE tuviera todos los datos juntos:

```
CLIENTE_ORIGINAL(Cedula, Nombre, ..., Telefono_Contacto,
CorreoElectronico)
```

Existiría: Cedula → Telefono_Contacto (independiente de correo) y Cedula → CorreoElectronico (independiente de teléfono). Al ser independientes, cada combinación de teléfono con correo generaría una tupla, causando redundancia masiva. Esto viola 4FN.

Descomposición para cumplir 4FN:

```
CLIENTE(Cedula, Nombre, Apellidos, Fecha_Ingreso, Tipo_Cliente,
CodDistrito)
TELEFONO_CLIENTE(Cedula_Cliente*, Telefono_Contacto)
CORREO_CLIENTE(Cedula_Cliente*, CorreoElectronico)  <- tabla
derivada de la DMV
```

Resultado: Cada DMV se aísla en su propia tabla, eliminando la redundancia combinatoria. El modelo actual ya implementa TELEFONO_CLIENTE. La tabla CORREO_CLIENTE se incorpora al modelo para cumplir 4FN.

Tabla 2: PROMOCION — Aplicación de formas normales paso a paso

Esquema inicial hipotético (antes de descomponer):

```
PROMOCION_ORIG(CodPromocion, Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio,
Fecha_Fin,
Porcentaje_Descuento, TipoPromocion,
PorcentajeMaximo,
CodPlan, CodServicio, CodPaquete)
```

1FN: Los atributos son atómicos pero CodPlan, CodServicio y CodPaquete son multivaluados (una promoción puede aplicar a muchos planes/servicios/paquetes). Esto viola 1FN si se repite en la misma tupla. Se crea la clave compuesta o se normaliza.

2FN: Si la PK fuera {CodPromocion, CodPlan}, entonces Nombre, Descripcion, etc., dependerían solo de CodPromocion (DF parcial). Viola 2FN.

Corrección 2FN: Separar los atributos dependientes de la clave completa:

```
PROMOCION(CodPromocion, Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio,
Fecha_Fin,
Porcentaje_Descuento, TipoPromocion, PorcentajeMaximo)
PROMO_PLAN(CodPromocion*, CodPlan*)
```

3FN / FNBC: En PROMOCION, existe la cadena transitiva: CodPromocion → TipoPromocion → PorcentajeMaximo. Esto viola 3FN (PorcentajeMaximo no depende directamente de la clave).

Corrección 3FN → FNBC:

```
PROMOCION(CodPromocion, Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio,
Fecha_Fin,
          Porcentaje_Descuento, CodTipoPromo*)
TIPO_PROMOCION(CodTipoPromo, Nombre, Descripcion, PorcentajeMaximo)
```

4FN: No existen DMVs en PROMOCION una vez descompuesta. Una promoción tiene un único TipoPromocion, un único Porcentaje_Descuento, etc. Las asociaciones con planes/servicios/paquetes se manejan en tablas de cruce. Cumple 4FN.

Resultado final:

```
#PROMOCION(CodPromocion, Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio,
Fecha_Fin,
          Porcentaje_Descuento, CodTipoPromo*)      [FNBC y 4FN]
#TIPO_PROMOCION(CodTipoPromo, Nombre, Descripcion, PorcentajeMaximo)
[FNBC y 4FN]
#PROMO_PLAN(CodPromocion*, CodPlan*)                [FNBC y 4FN]
#PROMO_SERVICIO(CodPromocion*, CodServicio*)         [FNBC y 4FN]
#PROMO_PAQUETE(CodPromocion*, CodPaquete*)          [FNBC y 4FN]
```

Tabla 3: CONSUMO + LLAMADA_VOZ — Herencia de especialización y 4FN

Esquema inicial hipotético (antes de la especialización 8A):

```
CONSUMO_ORIG(IdConsumo, Numero_Telefono, Fecha_Hora_Inicio,
Fecha_Hora_Fin,
          Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida, Costo_Calculado,
          CodAmbito, Id_Franja,
          Telefono_Destino, Duracion_Segundos, Pais_Destino)
```

1FN: Atributos atómicos. Sin embargo, Telefono_Destino, Duracion_Segundos y Pais_Destino son NULL para todos los consumos que no son llamadas de voz. Esto genera valores nulos masivos y viola el principio de 1FN en cuanto a dominio semántico.

2FN: Si la PK es {IdConsumo}, todos los atributos dependen de IdConsumo. No hay dependencias parciales. Cumple 2FN técnicamente.

3FN / FNBC: No hay dependencias transitivas entre los atributos no clave de CONSUMO_ORIG. Cumple FNBC.

4FN — Análisis de DMVs: Existe la DMV implícita: IdConsumo → {Telefono_Destino, Duracion, Pais_Destino} solo cuando Tipo_Consumo='VOZ'. Esta condición implica que los atributos de llamada son independientes de los atributos de datos/SMS, creando potencial de anomalías si se modelaran múltiples tipos por consumo.

Corrección 4FN — Aplicar especialización 8A (ya aplicada en 2.a):

```
CONSUMO(IdConsumo, Numero_Telefono*, Fecha_Hora_Inicio,
Fecha_Hora_Fin,
          Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida, Costo_Calculado,
          CodAmbito*, Id_Franja*)
```

```
LLAMADA_VOZ(IdConsumo*, Telefono_Destino, Duracion_Segundos,
Pais_Destino)
```

Resultado: CONSUMO contiene solo los atributos comunes a todos los tipos de consumo. LLAMADA_VOZ contiene los atributos específicos de las llamadas, eliminando los NULL masivos y resolviendo la DMV condicional. Ambas tablas están en 4FN.

Lista de tablas finales del modelo normalizado (todas en 4FN):

```
# PROVINCIA(CodProvincia, NombreProvincia)
# CANTON(CodCanton, NombreCanton, CodProvincia*)
# DISTRITO(CodDistrito, NombreDistrito, CodCanton*)
# CATEGORIA_PLAN(CodCategoria, Descripcion, VelocidadMaxima)
# TIPO_PROMOCION(CodTipoPromo, Nombre, Descripcion,
PorcentajeMaximo)
# FRANJA_HORARIA(Id_Franja, Descripcion, HoraInicio, HoraFin,
DiasAplicacion)
# AMBITO(CodAmbito, Nombre, Descripcion)
# SERVICIO(CodServicio, Nombre, Descripcion, CostoMensual,
Categoria)
# PAQUETE(CodPaquete, Nombre, Precio, CapacidadGB, Vigencia)
# CLIENTE(Cedula, Nombre, Apellidos, Correo_Electronico,
Fecha_Ingreso, Tipo_Cliente, CodDistrito*)
# TELEFONO_CLIENTE(Cedula_Cliente*, Telefono_Contacto) [4FN: separa
DMV Cedula → Telefono]
# CORREO_CLIENTE(Cedula_Cliente*, CorreoElectronico) [4FN: separa
DMV Cedula → Correo]
# PLAN_TARIFARIO(CodPlan, Nombre, Descripcion, Cuota_Mensual,
GB_Incluidos, Minutos_Incluidos, Mensajes_Incluidos, Costo_Exceso,
CodCategoria*)
# PROMOCION(CodPromocion, Nombre, Descripcion, Fecha_Inicio,
Fecha_Fin, Porcentaje_Descuento, CodTipoPromo*)
# LINEA_MOVIL(Número_Telefono, Tipo_Linea, Tecnologia,
Fecha_Activacion, Estado_Linea, Tipo_SIM, Cedula_Cliente*)
# CONSUMO(IdConsumo, Numero_Telefono*, Fecha_Hora_Inicio,
Fecha_Hora_Fin, Tipo_Consumo, Cantidad_Consumida, Costo_Calculado,
CodAmbito*, Id_Franja*)
# LLAMADA_VOZ(IdConsumo*, Telefono_Destino, Duracion_Segundos,
Pais_Destino)
# FACTURA(Numero_Factura, Fecha_Emision, Fecha_Vencimiento,
Monto_Base, Impuestos, Descuentos_Aplicados, Puntos_Redimidos,
Monto_Final, Fecha_Pago, Estado_Pago, Numero_Telefono*)
# CONCEPTO_COBRO(Numero_Factura*, IdConcepto, Descripcion, Monto)
# PUNTOS_FIDELIZACION(IdRegistro_Puntos, Cedula_Cliente*,
Fecha_Transaccion, Puntos_Redimidos_Monto, Saldo_Disponible)
```

```

# HISTORICO_PLANES(IdHistorico, Numero_Telefono*, CodPlan*,
Fecha_Inicio, Fecha_Fin)
# HISTORICO_PAQUETE(Numero_Telefono*, CodPaquete*, Fecha_Compra,
Fecha_Vencimiento)
# LINEA_SERVICIO(Numero_Telefono*, CodServicio*)
# PROMO_PLAN(CodPromocion*, CodPlan*)
# PROMO_SERVICIO(CodPromocion*, CodServicio*)
# PROMO_PAQUETE(CodPromocion*, CodPaquete*)
# PROMO_INCOMPATIBLE(CodPromocion1*, CodPromocion2*)
# FRANJA_INCOMPATIBLE(IdDescuento1*, IdDescuento2*)

```

2.e Diccionario de Datos

Se documenta el diccionario de datos completo del modelo, alineado con el diagrama pata de gallo, el SQL implementado y los datos de prueba. La columna S/N indica S = acepta nulos, N = no acepta nulos. Las constraints compuestas agrupan las columnas entre paréntesis.

PROVINCIA

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodProvincia	INT	N	Código numérico único de la provincia.	PK1, NN
NombreProvincia	VARCHAR(50)	N	Nombre oficial de la provincia.	NN

CANTON

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodCanton	INT	N	Código numérico único del cantón.	PK1, NN
NombreCanton	VARCHAR(50)	N	Nombre oficial del cantón.	NN
CodProvincia	INT	N	Provincia a la que pertenece el cantón.	FK1 PROVINCIA(CodProvincia), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

DISTRITO

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodDistrito	INT	N	Código numérico único del distrito.	PK1, NN

NombreDistrito	VARCHAR(50)	N	Nombre oficial del distrito.	NN
CodCanton	INT	N	Cantón al que pertenece el distrito.	FK1 CANTON(CodCanton), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

TIPO_PROMOCION

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodTipoPromo	INT	N	Código único del tipo de promoción.	PK1, NN
Nombre	VARCHAR(50)	N	Nombre descriptivo del tipo.	NN
Descripcion	VARCHAR(150)	S	Descripción del tipo de promoción.	S
PorcentajeMaximo	DECIMAL(5,2)	N	Tope máximo de descuento para este tipo. DF obligatoria del enunciado: TipoPromocion → PorcentajeMaximo.	NN, CK PorcentajeMaximo >= 0

FRANJA_HORARIA

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
Id_Franja	INT	N	Identificador único de la franja horaria.	PK1, NN
Descripcion	VARCHAR(100)	N	Nombre de la franja (ej: Franja Diurna, Fin de Semana).	NN
HoraInicio	TIME	N	Hora de inicio del período de descuento.	NN
HoraFin	TIME	N	Hora de finalización del período de descuento.	NN
DiasAplicacion	VARCHAR(50)	N	Días de la semana en que aplica la franja (ej: Lunes a Viernes).	NN
IdFranjaIncompatible	INT	S	FK reflexiva: franja con la que es incompatible esta franja. NULL si no tiene incompatibilidad.	FK1 FRANJA_HORARIA(Id_Franja), S, ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE

La incompatibilidad entre franjas se resolvió como relación reflexiva dentro de la misma tabla, no como tabla M:N separada. Solo permite una incompatibilidad directa por franja.

AMBITO

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodAmbito	INT	N	Código único del ámbito geográfico de consumo.	PK1, NN
Nombre	VARCHAR(50)	N	Nombre del ámbito (ej: Nacional, Internacional, Roaming).	NN
Descripcion	VARCHAR(150)	S	Descripción adicional del ámbito.	S

PAQUETE

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodPaquete	INT	N	Código único del paquete adicional de datos.	PK1, NN
Nombre	VARCHAR(50)	N	Nombre comercial del paquete.	NN
Precio	DECIMAL(10,2)	N	Precio de adquisición en colones.	NN, CK Precio ≥ 0
CapacidadGB	INT	N	Capacidad del paquete en gigabytes.	NN, CK CapacidadGB ≥ 0
Vigencia	INT	N	Días de vigencia del paquete tras su compra.	NN, CK Vigencia > 0

SERVICIO

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodServicio	INT	N	Código único del servicio complementario.	PK1, NN
Nombre	VARCHAR(50)	N	Nombre comercial del servicio (ej: Buzón de voz, VPN móvil).	NN
Descripcion	VARCHAR(150)	S	Descripción detallada del servicio.	S
CostoMensual	DECIMAL(10,2)	N	Costo mensual del servicio en colones.	NN, CK CostoMensual ≥ 0
Categoria	VARCHAR(50)	N	Categoría del servicio (ej: Entretenimiento, Protección, Voz).	NN

CLIENTE

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
Cedula	VARCHAR(20)	N	Número de identificación del cliente. PK natural.	PK1, NN
Nombre	VARCHAR(50)	N	Nombre(s) del cliente.	NN
Apellidos	VARCHAR(50)	N	Apellidos del cliente.	NN
Correo_Electronico	VARCHAR(100)	S	Correo electrónico del cliente. UNIQUE para evitar duplicados.	U, S
Fecha_Ingreso	DATE	N	Fecha de registro del cliente en el sistema.	NN
Tipo_Cliente	VARCHAR(30)	N	Tipo jurídico del cliente: Físico (persona física) o Jurídico (empresa).	NN, CK Tipo_Cliente IN ('Físico','Jurídico')
CodDistrito	INT	N	Distrito de residencia del cliente.	FK1 DISTRITO(CodDistrito), NN, ON UPDATE CASCADE
Barrio	VARCHAR(100)	N	Barrio de la dirección del cliente.	NN
Calle	VARCHAR(100)	N	Calle de la dirección del cliente.	NN
Avenida	VARCHAR(100)	N	Avenida de la dirección del cliente.	NN

La dirección se almacena en tres campos (Barrio, Calle, Avenida) más el distrito para detallar la dirección exacta dentro del distrito. Correo se mantiene en esta tabla con restricción **UNIQUE**.

TELEFONO_CLIENTE

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
Cedula_Cliente	VARCHAR(20)	N	Referencia al cliente propietario del teléfono.	PK1(Cedula_Cliente, Telefono_Contacto), FK1 CLIENTE(Cedula), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Telefono_Contacto	VARCHAR(15)	N	Número telefónico de contacto del cliente.	PK1(Cedula_Cliente, Telefono_Contacto), NN

Tabla producto de la DMV Cedula → Telefono_Contacto. PK compuesta. Un cliente puede tener múltiples teléfonos.

PLAN_TARIFARIO

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
---------	---------------	-----	-------------	-------------

CodPlan	INT	N	Código único del plan tarifario.	PK1, NN
Nombre	VARCHAR(50)	N	Nombre comercial del plan.	NN
Descripcion	VARCHAR(150)	S	Descripción del plan.	S
Cuota_Mensual	DECIMAL(10,2)	N	Monto mensual fijo del plan en colones.	NN, CK Cuota_Mensual >= 0
GB_Incluidos	INT	N	Gigabytes de datos incluidos en la cuota.	NN, CK GB_Incluidos >= 0
Minutos_Incluidos	INT	N	Minutos de voz incluidos en la cuota.	NN, CK Minutos_Incluidos >= 0
Mensajes_Incluidos	INT	N	Mensajes SMS incluidos en la cuota.	NN, CK Mensajes_Incluidos >= 0
Costo_Exceso_Consumo	DECIMAL(10,2)	N	Costo por unidad de consumo que supere lo incluido.	NN, CK Costo_Exceso_Consumo >= 0
CategoriaDescripcion	VARCHAR(100)	N	Descripción de la categoría comercial del plan (ej: Postpago Estudiantil).	NN
VelocidadMaxima	VARCHAR(50)	N	Velocidad máxima de conexión de la categoría (ej: 40 Mbps).	NN

La categoría del plan se integró directamente en esta tabla (CategoriaDescripcion y VelocidadMaxima) en lugar de una tabla CATEGORIA_PLAN separada, simplificando el modelo físico.

PROMOCION

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodPromocion	INT	N	Código único de la promoción.	PK1, NN
Nombre	VARCHAR(50)	N	Nombre comercial de la promoción.	NN
Descripcion	VARCHAR(150)	S	Descripción de la promoción.	S
Fecha_Inicio	DATE	N	Fecha de inicio de vigencia de la promoción.	NN
Fecha_Finalizacion	DATE	N	Fecha de fin de vigencia. Debe ser >= Fecha_Inicio.	NN, CK Fecha_Finalizacion >= Fecha_Inicio
Porcentaje_Descuento	DECIMAL(5,2)	N	Porcentaje de descuento de la promoción. DF:	NN, CK Porcentaje_Descuento >= 0

			CodPromocion → TipoPromocion.	
CodTipoPromocion	INT	N	Referencia al tipo de promoción al que pertenece.	FK1 TIPO_PROMOCION(CodTipoPromo), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

LINEA_MOVIL

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
Numero_Telefono	VARCHAR(15)	N	Número telefónico único de la línea. PK natural.	PK1, NN
Tipo_Linea	VARCHAR(20)	N	Tipo de contrato de la línea.	NN, CK Tipo_Linea IN ('Prepago','Postpago')
Tecnologia	VARCHAR(10)	N	Tecnología de red de la línea.	NN, CK Tecnologia IN ('3G','4G','5G')
Fecha_Activacion	DATE	N	Fecha en que la línea fue activada.	NN
Estado_Linea	VARCHAR(20)	N	Estado actual del ciclo de vida de la línea.	NN, CK Estado_Linea IN ('Activa','Suspendida','Inactiva')
Tipo_SIM	VARCHAR(10)	N	Tipo de tarjeta SIM asociada.	NN, CK Tipo_SIM IN ('Física','eSIM')
Cedula_Cliente	VARCHAR(20)	N	Cliente propietario de la línea.	FK1 CLIENTE(Cedula), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

FACTURA

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
Numero_Factura	INT	N	Número único de la factura.	PK1, NN
Fecha_Emision	DATE	N	Fecha de emisión de la factura.	NN
Fecha_Vencimiento	DATE	N	Fecha límite de pago. Debe ser >= Fecha_Emision.	NN, CK Fecha_Vencimiento >= Fecha_Emision
Monto_Base	DECIMAL(10,2)	N	Monto bruto antes de impuestos y descuentos.	NN, CK Monto_Base >= 0
Impuestos	DECIMAL(10,2)	N	Total de impuestos aplicados.	NN, CK Impuestos >= 0

Descuentos_Aplicados	DECIMAL(10,2)	N	Total de descuentos aplicados.	NN, DEFAULT 0.00, CK Descuentos_Aplicados >= 0
Puntos_Redimidos	INT	N	Puntos de fidelización redimidos en esta factura.	NN, DEFAULT 0, CK Puntos_Redimidos >= 0
Monto_Final	DECIMAL(10,2)	N	Monto neto a pagar: Monto_Base + Impuestos - Descuentos_Aplicados.	NN, CK Monto_Final >= 0
Fecha_Pago	DATE	S	Fecha de pago efectivo. NULL si está pendiente.	S
Estado_Pago	VARCHAR(20)	N	Estado del pago de la factura.	NN, CK Estado_Pago IN ('Cancelada','Pendiente','Vencida')
Cedula_Cliente	VARCHAR(20)	N	Cliente al que pertenece esta factura mensual.	FK1 CLIENTE(Cedula), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

La factura se asocia directamente al cliente (no a la línea), permitiendo que un cliente con múltiples líneas reciba una factura consolidada.

CONCEPTO_COBRO

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
Numero_Factura	INT	N	Referencia a la factura que contiene este concepto.	PK1(Numero_Factura, IdConcepto), FK1 FACTURA(Numero_Factura), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
IdConcepto	INT	N	Identificador del concepto dentro de la factura.	PK1(Numero_Factura, IdConcepto), NN
Descripcion	VARCHAR(150)	N	Descripción del cargo (ej: Mensualidad Plan Conectado Plus).	NN
Monto	DECIMAL(10,2)	N	Monto de este concepto en colones.	NN, CK Monto >= 0

Entidad débil de FACTURA. PK compuesta. Al eliminar la factura, sus conceptos se eliminan en cascada.

PUNTOS_FIDELIZACION

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
IdRegistro_Puntos	INT	N	Identificador único del registro de puntos.	PK1, NN

Cedula_Cliente	VARCHAR(20)	N	Cliente al que pertenecen los puntos.	FK1 CLIENTE(Cedula), NN, ON UPDATE CASCADE
Fecha_Transaccion	DATE	N	Fecha de la transacción de puntos.	NN
Puntos_Redimidos_Monto	DECIMAL(10,2)	N	Valor monetario de los puntos redimidos en esta transacción.	NN, CK Puntos_Redimidos_Monto >= 0
Saldo_Disponible	INT	N	Saldo de puntos disponible tras esta transacción.	NN, CK Saldo_Disponible >= 0

CONSUMO

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
IdConsumo	INT	N	Identificador único del registro de consumo.	PK1, NN
Numero_Telefono	VARCHAR(15)	N	Línea móvil que generó el consumo.	FK1 LINEA_MOVIL(Numero_Telefono), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
Fecha_Hora_Inicio	DATETIME	N	Fecha y hora de inicio del evento de consumo.	NN
Fecha_Hora_Fin	DATETIME	N	Fecha y hora de finalización del evento de consumo.	NN
Tipo_Consumo	VARCHAR(30)	N	Tipo de consumo registrado.	NN, CK Tipo_Consumo IN ('Datos','Mensajes','Voz')
Cantidad_Consumida	DECIMAL(10,2)	N	Cantidad consumida (MB, minutos, mensajes según tipo).	NN, CK Cantidad_Consumida >= 0
Costo_Calculado	DECIMAL(10,2)	N	Costo monetario calculado en colones.	NN, CK Costo_Calculado >= 0
CodAmbito	INT	N	Ámbito geográfico del consumo.	FK2 AMBITO(CodAmbito), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
IdDescuento_Franja	INT	S	Franja horaria con descuento aplicada. NULL si no aplica ninguna.	FK3 FRANJA_HORARIA(Id_Franja), S, ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE

LLAMADA_VOZ

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
IdConsumo	INT	N	PK y FK hacia CONSUMO. Identifica el consumo de tipo Voz.	PK1, FK1 CONSUMO(IdConsumo), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Telefono_Destino	VARCHAR(15)	N	Número de teléfono al que se realizó la llamada.	NN
Duracion_Segundos	INT	N	Duración total de la llamada en segundos.	NN, CK Duracion_Segundos >= 0
Pais_Destino	VARCHAR(50)	N	País de destino de la llamada.	NN

Subclase de CONSUMO (especialización 8A). Solo existe para consumos de Tipo_Consumo = 'Voz'. IdConsumo es simultáneamente PK y FK, lo que garantiza la relación 1:1 con CONSUMO.

LINEA_SERVICE

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
Numero_Telefono	VARCHAR(15)	N	Referencia a la línea que contrató el servicio.	PK1(Numero_Telefono, CodServicio), FK1 LINEA_MOVIL(Numero_Telefono), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
CodServicio	INT	N	Referencia al servicio contratado.	PK1(Numero_Telefono, CodServicio), FK2 SERVICIO(CodServicio), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Tabla de cruce M:N entre LINEA_MOVIL y SERVICIO. Una línea puede tener múltiples servicios y un servicio puede estar en múltiples líneas.

HISTORICO_PLANES

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
IdHistorico	INT	N	Identificador autoincremental del registro histórico.	PK1, NN
Numero_Telefono	VARCHAR(15)	N	Línea móvil con este histórico de plan.	FK1 LINEA_MOVIL(Numero_Telefono), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

CodPlan	INT	N	Plan tarifario asignado en este período.	FK2 PLAN_TARIFARIO(CodPlan), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
Fecha_Inicio	DATE	N	Fecha en que este plan fue activado para la línea.	NN
Fecha_Fin	DATE	S	Fecha en que el plan fue desactivado. NULL si es el plan activo actual.	S

Clave candidata alternativa: {Numero_Telefono, CodPlan, Fecha_Inicio}. Solo puede existir un registro con Fecha_Fin NULL por línea (restricción a nivel de aplicación).

HISTORICO_PAQUETE

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
Numero_Telefono	VARCHAR(15)	N	Línea que adquirió el paquete.	PK1(Numero_Telefono, CodPaquete, Fecha_Compra), FK1 LINEA_MOVIL(Numero_Telefono), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
CodPaquete	INT	N	Paquete adquirido.	PK1(Numero_Telefono, CodPaquete, Fecha_Compra), FK2 PAQUETE(CodPaquete), NN, ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
Fecha_Compra	DATETIME	N	Fecha y hora de adquisición del paquete.	PK1(Numero_Telefono, CodPaquete, Fecha_Compra), NN
Fecha_Vencimiento	DATETIME	N	Fecha y hora de vencimiento del paquete.	NN

PROMO_PLAN

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodPromocion	INT	N	Referencia a la promoción.	PK1(CodPromocion, CodPlan), FK1 PROMOCION(CodPromocion), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
CodPlan	INT	N	Referencia al plan tarifario al que aplica la promoción.	PK1(CodPromocion, CodPlan), FK2 PLAN_TARIFARIO(CodPlan),

				NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
--	--	--	--	--

Tabla de cruce M:N. Una promoción aplica a muchos planes y un plan puede tener muchas promociones.

PROMO_SERVICIO

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodPromocion	INT	N	Referencia a la promoción.	PK1(CodPromocion, CodServicio), FK1 PROMOCION(CodPromocion), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
CodServicio	INT	N	Referencia al servicio al que aplica la promoción.	PK1(CodPromocion, CodServicio), FK2 SERVICIO(CodServicio), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

PROMO_PAQUETE

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodPromocion	INT	N	Referencia a la promoción.	PK1(CodPromocion, CodPaquete), FK1 PROMOCION(CodPromocion), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
CodPaquete	INT	N	Referencia al paquete al que aplica la promoción.	PK1(CodPromocion, CodPaquete), FK2 PAQUETE(CodPaquete), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

PROMO_INCOMPATIBLE

Columna	Tipo de datos	S/N	Descripción	Constraints
CodPromocion1	INT	N	Primera promoción de la pareja incompatible.	PK1(CodPromocion1, CodPromocion2), FK1 PROMOCION(CodPromocion), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

CodPromocion2	INT	N	Segunda promoción de la pareja incompatible. Debe ser distinta de CodPromocion1.	PK1(CodPromocion1, CodPromocion2), FK2 PROMOCION(CodPromocion), NN, ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
---------------	-----	---	--	---

Relación reflexiva M:N sobre PROMOCION. La incompatibilidad es simétrica; se almacena solo una dirección.